

GRUNDLAGEN DER MATHEMATIK

Sören Werth

Mengen I

BHT Berlin

Boolesche Logik

Definition (Boolesche Werte)

Die **Boolesche Logik** ist ein mathematisches System mit genau zwei Werten: **WAHR** und **FALSCH**, oft geschrieben als 1 bzw. 0. Man verwendet sie überall dort, wo es genau zwei Möglichkeiten gibt – z. B. eine Leitung mit hoher/niedriger Spannung, eine wahre/falsche Aussage, oder eine Ja/Nein-Antwort.

Definition (Boolesche Werte)

Die **Boolesche Logik** ist ein mathematisches System mit genau zwei Werten: **WAHR** und **FALSCH**, oft geschrieben als 1 bzw. 0. Man verwendet sie überall dort, wo es genau zwei Möglichkeiten gibt – z. B. eine Leitung mit hoher/niedriger Spannung, eine wahre/falsche Aussage, oder eine Ja/Nein-Antwort.

Beispiel: Ist P = „die Sonne scheint“ und Q = „heute ist Montag“, dann steht $P \wedge Q$ für „die Sonne scheint *und* heute ist Montag- dazu gleich mehr.

Definition (Boolesche Werte)

Die **Boolesche Logik** ist ein mathematisches System mit genau zwei Werten: **WAHR** und **FALSCH**, oft geschrieben als 1 bzw. 0. Man verwendet sie überall dort, wo es genau zwei Möglichkeiten gibt – z. B. eine Leitung mit hoher/niedriger Spannung, eine wahre/falsche Aussage, oder eine Ja/Nein-Antwort.

Beispiel: Ist P = „die Sonne scheint“ und Q = „heute ist Montag“, dann steht $P \wedge Q$ für „die Sonne scheint *und* heute ist Montag- dazu gleich mehr.

Eine solche Verknüpfung von Werten mit Operationen wie „und“ („ $\wedge$ “) nennen wir einen **(Booleschen) Ausdruck**.

GRUNDOPERATIONEN:

NEGATION, KONJUNKTION, DISJUNKTION

Negation, Konjunktion, Disjunktion

- $\neg P$ (**Negation**, nicht P): kehrt den Wert um – aus 1 wird 0 und umgekehrt.
- $P \wedge Q$ (**Konjunktion**, " P und Q "): 1, wenn *beide* Operanden 1 sind.
- $P \vee Q$ (**Disjunktion**, " P oder Q "): 1, wenn *mindestens einer* der beiden Operanden 1 ist.

Negation, Konjunktion, Disjunktion

- $\neg P$ (**Negation**, "nicht P "): kehrt den Wert um – aus 1 wird 0 und umgekehrt.
- $P \wedge Q$ (**Konjunktion**, " P und Q "): 1, wenn *beide* Operanden 1 sind.
- $P \vee Q$ (**Disjunktion**, " P oder Q "): 1, wenn *mindestens einer* der beiden Operanden 1 ist.

Negation	Konjunktion	Disjunktion
$\neg 0 = 1$	$0 \wedge 0 = 0$	$0 \vee 0 = 0$
$\neg 1 = 0$	$0 \wedge 1 = 0$	$0 \vee 1 = 1$
	$1 \wedge 0 = 0$	$1 \vee 0 = 1$
	$1 \wedge 1 = 1$	$1 \vee 1 = 1$

Exklusives Oder, Äquivalenz, Implikation

- $P \oplus Q$ (**XOR**): 1, wenn genau einer der beiden Operanden 1 ist.
- $P \leftrightarrow Q$ (**Äquivalenz**): 1, wenn beide Operanden denselben Wert haben.
- $P \rightarrow Q$ (**Implikation**): 0 nur, wenn $P = 1$ und $Q = 0$; sonst 1.

Exklusives Oder, Äquivalenz, Implikation

- $P \oplus Q$ (**XOR**): 1, wenn genau einer der beiden Operanden 1 ist.
- $P \leftrightarrow Q$ (**Äquivalenz**): 1, wenn beide Operanden denselben Wert haben.
- $P \rightarrow Q$ (**Implikation**): 0 nur, wenn $P = 1$ und $Q = 0$; sonst 1.

XOR	Äquivalenz	Implikation
$0 \oplus 0 = 0$	$0 \leftrightarrow 0 = 1$	$0 \rightarrow 0 = 1$
$0 \oplus 1 = 1$	$0 \leftrightarrow 1 = 0$	$0 \rightarrow 1 = 1$
$1 \oplus 0 = 1$	$1 \leftrightarrow 0 = 0$	$1 \rightarrow 0 = 0$
$1 \oplus 1 = 0$	$1 \leftrightarrow 1 = 1$	$1 \rightarrow 1 = 1$

Definition (Wahrheitstafel)

Sei F ein Ausdruck, der aus solchen Größen (die jeweils nur 0 oder 1 sein können) und den Operationen $\wedge, \vee, \neg, \dots$ aufgebaut ist. Eine **Wahrheitstafel** für F listet für *jede mögliche Kombination* dieser Werte den sich ergebenden Wert von F auf: Bei n solchen Größen hat die Tabelle 2^n Zeilen und $n + 1$ Spalten.

Definition (Wahrheitstafel)

Sei F ein Ausdruck, der aus solchen Größen (die jeweils nur 0 oder 1 sein können) und den Operationen $\wedge, \vee, \neg, \dots$ aufgebaut ist. Eine **Wahrheitstafel** für F listet für *jede mögliche Kombination* dieser Werte den sich ergebenden Wert von F auf: Bei n solchen Größen hat die Tabelle 2^n Zeilen und $n + 1$ Spalten.

Mit einer Wahrheitstafel lässt sich jeder Boolesche Ausdruck vollständig auswerten – für *jede mögliche Kombination* von Eingabewerten.

BEISPIEL: WAHRHEITSTAFEL FÜR $P \rightarrow (P \vee Q)$

P	Q	$P \vee Q$	$P \rightarrow (P \vee Q)$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

BEISPIEL: WAHRHEITSTAFEL FÜR $P \rightarrow (P \vee Q)$

P	Q	$P \vee Q$	$P \rightarrow (P \vee Q)$
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	1	

Alle Einträge sind 1 – der Ausdruck ist für jede Belegung wahr.

BEISPIEL: WAHRHEITSTAFEL FÜR $P \rightarrow (P \vee Q)$

P	Q	$P \vee Q$	$P \rightarrow (P \vee Q)$
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

Alle Einträge sind 1 – der Ausdruck ist für jede Belegung wahr.

Fakt (Vollständigkeit von $\wedge, \neg$)

Jede Boolesche Operation lässt sich allein mit **Konjunktion** und **Negation** ausdrücken.

$$P \vee Q \equiv \neg(\neg P \wedge \neg Q)$$

$$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$P \oplus Q \equiv \neg(P \leftrightarrow Q)$$

Fakt (Vollständigkeit von $\wedge, \neg$)

Jede Boolesche Operation lässt sich allein mit **Konjunktion** und **Negation** ausdrücken.

$$P \vee Q \equiv \neg(\neg P \wedge \neg Q)$$

$$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$P \oplus Q \equiv \neg(P \leftrightarrow Q)$$

Jede Zeile drückt die Operation links durch die bereits (weiter oben) definierten Operationen sowie $\wedge$ und $\neg$ aus.

Distributivgesetz für $\wedge$ und $\vee$

Seien P, Q, R Boolesche Werte. Dann gilt:

$$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

Distributivgesetz für $\wedge$ und $\vee$

Seien P, Q, R Boolesche Werte. Dann gilt:

$$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

Das erinnert an das Distributivgesetz aus der Schule für $+$ und $\cdot$: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. Für $+$, $\cdot$ gilt aber *keine* analoge zweite Form – z. B. ist $1 + (1 \cdot 1) = 2$, aber $(1 + 1) \cdot (1 + 1) = 4$. Bei $\wedge, \vee$ gelten dagegen *beide* Formen.

Distributivgesetz für $\wedge$ und $\vee$

Seien P, Q, R Boolesche Werte. Dann gilt:

$$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

Das erinnert an das Distributivgesetz aus der Schule für $+$ und $\cdot$: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. Für $+$, $\cdot$ gilt aber *keine* analoge zweite Form – z. B. ist $1 + (1 \cdot 1) = 2$, aber $(1 + 1) \cdot (1 + 1) = 4$. Bei $\wedge, \vee$ gelten dagegen *beide* Formen.

Diese Struktur wirst du später bei den Mengenoperationen wiedersehen: Auch für $\cup$ und $\cap$ gilt ein Distributivgesetz – und die De-Morganschen Gesetze für Mengen werden dann mit genau dieser Aussagenlogik ($\wedge, \vee, \neg$) bewiesen.

Mengen

WAS IST EINE MENGE?

Definition (Menge - nach Cantor)

Eine Menge ist eine Zusammenfassung bestimmter wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Von jedem dieser Objekte muss eindeutig feststehen, ob es zur Menge gehört oder nicht. Die zur Menge gehörenden Objekte nennt man die Elemente der Menge.

Definition (Menge - nach Cantor)

Eine Menge ist eine Zusammenfassung bestimmter wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Von jedem dieser Objekte muss eindeutig feststehen, ob es zur Menge gehört oder nicht. Die zur Menge gehörenden Objekte nennt man die Elemente der Menge.

Was halten Sie von der Definition?

Definition (Menge - nach Cantor)

Eine Menge ist eine Zusammenfassung bestimmter **wohlunterschiedener** Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Von jedem dieser Objekte muss eindeutig feststehen, ob es zur Menge gehört oder nicht. Die zur Menge gehörenden Objekte nennt man die Elemente der Menge.

Wichtig:

1. Es gibt nicht zwei gleiche Elemente in einer Menge.
2. Für jedes Objekt steht fest, ob es in der Menge ist oder nicht.

Großbuchstaben / Kleinbuchstaben

Wir bezeichnen Mengen häufig mit Großbuchstaben und deren Elemente häufig mit Kleinbuchstaben.

Elemente

Wenn a ein Element der Menge A ist, schreiben wir

$$a \in A.$$

Wenn a nicht Element der Menge A ist, schreiben wir

$$a \notin A.$$

1. Durch Aufzählen aller Elemente

Beispiel (Vorlesungen des 1. Semesters)

$$M = \{\text{Datenbanken}, \text{Informatik_I}, \text{Mathematik_I}, \text{Programmieren_I}\}$$

2. Durch Aufzählen mit drei Punkten

Beispiel (Gerade Zahlen)

$$G = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$$

3. Durch Einschränkung einer anderen Menge durch Angabe einer Eigenschaft (Prädikat)

Beispiel (Gerade Zahlen)

$$G = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist gerade}\}$$

Problem

Beschreiben Sie folgende Mengen:

1. *Die Menge der Farben Cyan, Magenta, Gelb.*
2. *Die Menge aller natürlichen Zahlen zwischen 3 und 9 und inklusive der 3 und 9.*
3. *Die Menge aller reellen Zahlen zwischen 3 und 9 und inklusive der 3 und 9.*

Problem

Beschreiben Sie folgende Mengen:

1. *Die Menge der Farben Cyan, Magenta, Gelb.*
2. *Die Menge aller natürlichen Zahlen zwischen 3 und 9 und inklusive der 3 und 9.*
3. *Die Menge aller reellen Zahlen zwischen 3 und 9 und inklusive der 3 und 9.*

Lösung (Mengen definieren)

1. $M_1 = \{\text{Cyan}, \text{Magenta}, \text{Gelb}\}$
2. $M_2 = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
3. $M_3 = \{x \in \mathbb{R} \mid 3 \leq x \leq 9\}$

Definition (Leere Menge)

Die Menge ohne Elemente heißt **leere Menge** und wird mit $\emptyset$ oder $\{\}$ bezeichnet.

Definition (Leere Menge)

Die Menge ohne Elemente heißt **leere Menge** und wird mit $\emptyset$ oder $\{\}$ bezeichnet.

Problem

Was ist der Unterschied zwischen

1. $\emptyset$
2. $\{\emptyset\}$
3. $\{\{\emptyset\}, \emptyset\}$

Definition (Mächtigkeit)

Die **Mächtigkeit** (oder **Kardinalität**) einer **endlichen** Menge A ist die Anzahl ihrer Elemente. Sie wird mit $|A|$ bezeichnet.

Beispiel

- $A = \{2, 4, 6, 8\}: |A| = 4$
- $|\emptyset| = 0$
- $|\{a, \{a, b\}\}| = 2$ (die Menge hat genau zwei Elemente: a und $\{a, b\}$)

Definition (Mächtigkeit)

Die **Mächtigkeit** (oder **Kardinalität**) einer **endlichen** Menge A ist die Anzahl ihrer Elemente. Sie wird mit $|A|$ bezeichnet.

Beispiel

- $A = \{2, 4, 6, 8\}: |A| = 4$
- $|\emptyset| = 0$
- $|\{a, \{a, b\}\}| = 2$ (die Menge hat genau zwei Elemente: a und $\{a, b\}$)

Bemerkung

Nicht jede Menge ist endlich (z. B. $\mathbb{N}$). Der Mächtigkeitsbegriff lässt sich auch auf unendliche Mengen verallgemeinern – das ist aber nicht Thema dieser Vorlesung.

Beziehungen zwischen Mengen

Definition (Teilmenge)

Für zwei Mengen A und B heißt A **Teilmenge** von B , geschrieben als

$$A \subseteq B,$$

falls für alle $x \in A$ auch $x \in B$ gilt.

Definition (Teilmenge)

Für zwei Mengen A und B heißt A **Teilmenge** von B , geschrieben als

$$A \subseteq B,$$

falls für alle $x \in A$ auch $x \in B$ gilt.

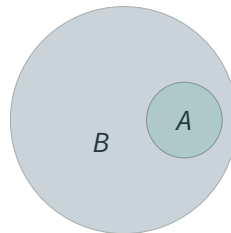


Abbildung 1: Venn-Diagramm: $A \subseteq B$

Problem

Sei A eine Menge. Gilt $\emptyset \subseteq A$?

Definition (Gleichheit von Mengen)

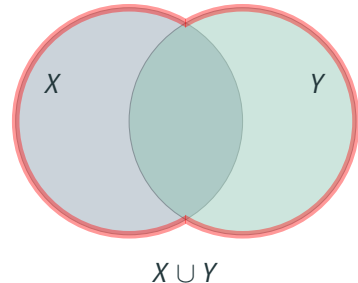
Zwei Mengen A und B heißen gleich, geschrieben als $A = B$, falls beide Mengen die gleichen Elemente haben. Dies ist der Fall, wenn $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$ gilt.

Operationen auf Mengen

Definition (Vereinigung)

Die **Vereinigungsmenge** $X \cup Y$ (sprich: “X vereinigt Y”) zweier Mengen X und Y ist die Menge aller Elemente, die zu X oder zu Y gehören (oder zu beiden Mengen gehören).

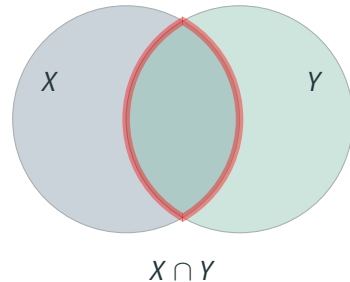
$$X \cup Y = \{x \mid x \in X \text{ oder } x \in Y\}$$



Definition (Schnitt)

Die **Schnittmenge** $X \cap Y$ (sprich: “X geschnitten Y”) zweier Mengen X und Y ist die Menge aller Elemente, die zu X und zu Y gehören.

$$X \cap Y = \{x \mid x \in X \text{ und } x \in Y\}$$



Problem

Sei A die Menge aller Studierenden, die Amazon Prime haben und N die Menge aller Studierenden, die Netflix haben.

Ist die Menge aller Studierenden, die beides haben dann der Schnitt oder Vereinigung der beiden Mengen.

Problem

Sei A die Menge aller Studierenden, die Amazon Prime haben und N die Menge aller Studierenden, die Netflix haben.

Ist die Menge aller Studierenden, die beides haben dann der Schnitt oder Vereinigung der beiden Mengen.

Lösung

Schnitt

Kommutativgesetz

Seien A, B Mengen. Dann gilt:

$$A \cup B = B \cup A \quad A \cap B = B \cap A$$

Beweis von $A \cup B = B \cup A$:

$$x \in A \cup B \iff x \in A \vee x \in B$$

$$\iff x \in B \vee x \in A \quad (\text{Kommutativgesetz, Aussagenlogik})$$

$$\iff x \in B \cup A$$

Der Beweis für $A \cap B = B \cap A$ folgt analog mit $\wedge$ statt $\vee$.

Assoziativgesetz

Seien A, B, C Mengen. Dann gilt:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Bei der Vereinigung mehrerer Mengen kann also auf Klammern verzichtet werden. Analoges gilt für den Durchschnitt.

Beweis von $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$:

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \cup C &\iff (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \\ &\iff x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \quad (\text{Assoziativgesetz, Aussagenlogik}) \\ &\iff x \in A \cup (B \cup C) \end{aligned}$$

Der Beweis für $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ folgt analog mit $\wedge$ statt $\vee$.

Distributivgesetz

Seien A, B, C Mengen. Dann gilt:

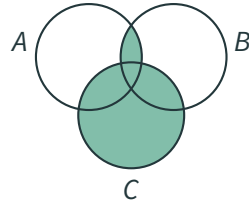
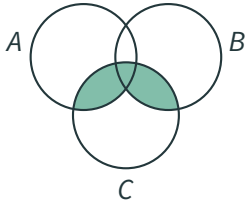
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

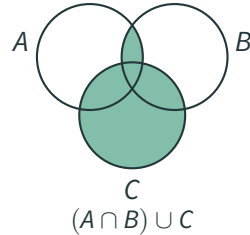
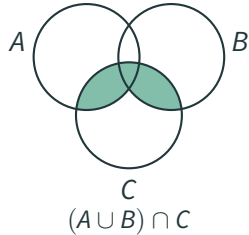
Beweis von $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$:

$$\begin{aligned} x \in A \cup (B \cap C) &\iff x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \\ &\iff (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C) \quad (\text{Distributivgesetz, Aussagenlogik}) \\ &\iff x \in (A \cup B) \wedge x \in (A \cup C) \\ &\iff x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \end{aligned}$$

Stellen Sie die gefärbten Menge als Kombination der Mengen A , B und C mithilfe der bekannten Mengenoperationen dar.



Stellen Sie die gefärbten Menge als Kombination der Mengen A , B und C mithilfe der bekannten Mengenoperationen dar.



Problem

Sei A eine Menge. Was ist

1. $A \cup \emptyset$

2. $A \cap \emptyset$

Problem

Sei A eine Menge. Was ist

1. $A \cup \emptyset$
2. $A \cap \emptyset$

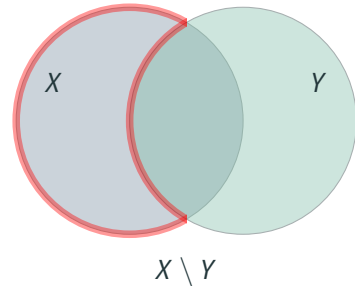
Lösung

1. $A \cup \emptyset = A$ – wie bei Addition von 0
2. $A \cap \emptyset = \emptyset$ – wie bei Multiplikation mit 0

Definition (Schnitt)

Die **Differenzmenge** $X \setminus Y$ (sprich: “X ohne Y”) zweier Mengen X und Y ist die Menge aller Elemente, die zu X aber nicht zu Y gehören.

$$X \setminus Y = \{x \mid x \in X \text{ und } x \notin Y\}$$



Problem

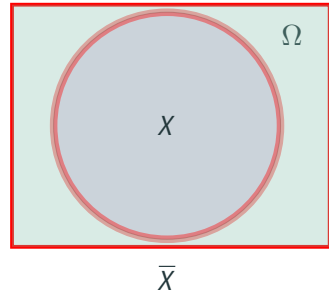
Seien $A = \{\text{Alex, Christiane, Dmitrji, Ercan, Samira}\}$ $B = \{\text{Beate, Dmitrji, Georg, Samira}\}$.
Bestimmen Sie

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. $A \setminus B$.

Definition (Komplement)

Das **Komplement** $\bar{X}$ (auch: X^c) einer Menge X bezüglich einer Grundmenge Ω ist die Menge aller Elemente, die zu Ω aber nicht zu X gehören:

$$\bar{X} = \Omega \setminus X = \{x \mid x \in \Omega \text{ und } x \notin X\}$$



De-Morganschen Gesetze für Mengen

Sie beschreiben, wie das Komplement von Vereinigungen und Schnitten gebildet wird:

1. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ (Das Komplement der Vereinigung ist der Schnitt der Komplemente)
2. $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ (Das Komplement des Schnitts ist die Vereinigung der Komplemente)

Sie erlauben die Umwandlung von Mengenoperationen (Vereinigung $\leftrightarrow$ Schnitt).

	B	$\bar{B}$
A	$A \cap B$	$A \cap \bar{B}$
$\bar{A}$	$\bar{A} \cap B$	$\bar{A} \cap \bar{B}$

Aufteilung

	B	$\bar{B}$
A	$A \cap B$	$A \cap \bar{B}$
$\bar{A}$	$\bar{A} \cap B$	$\bar{A} \cap \bar{B}$

$\bar{A} \cup \bar{B}$

	B	$\bar{B}$
A	$A \cap B$	$A \cap \bar{B}$
$\bar{A}$	$\bar{A} \cap B$	$\bar{A} \cap \bar{B}$

$\overline{A \cap B}$

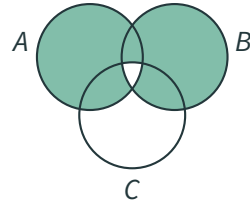
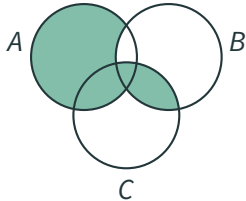
De-Morgansche Gesetze

1. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ (Das Komplement der Vereinigung ist der Schnitt der Komplemente)
2. $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ (Das Komplement des Schnitts ist die Vereinigung der Komplemente)

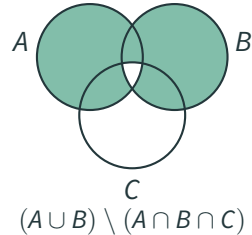
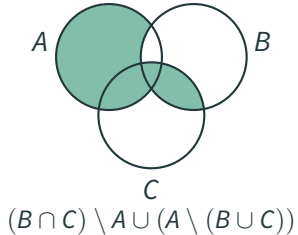
Beweis von $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$:

$$\begin{aligned}x \in \overline{A \cup B} &\iff \neg(x \in A \cup B) \\&\iff \neg(x \in A \vee x \in B) \\&\iff \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B) \quad (\text{De Morgan, Aussagenlogik}) \\&\iff x \in \bar{A} \wedge x \in \bar{B} \\&\iff x \in \bar{A} \cap \bar{B}\end{aligned}$$

Stellen Sie die gefärbten Mengen als Kombination der Mengen A , B und C mithilfe der bekannten Mengenoperationen dar.



Stellen Sie die gefärbten Mengen als Kombination der Mengen A , B und C mithilfe der bekannten Mengenoperationen dar.



Definition (Kartesisches Produkt)

Das **kartesische Produkt** $X \times Y$ (sprich: “X Kreuz Y”) zweier Mengen X und Y ist die Menge aller Paare (x, y) , wobei x in der Menge X liegt und y in der Menge Y :

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X \text{ und } y \in Y\}$$

Die Reihenfolge ist relevant. Im Allgemeinen ist $(x, y) \neq (y, x)$. Es gilt

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \iff x_1 = x_2 \text{ und } y_1 = y_2$$

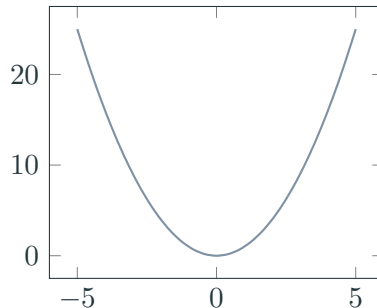


Abbildung 2: Der Graph der Funktion $x \mapsto x^2$ ist eine Teilmenge von $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Problem

Sei $\text{Farbe} = \{\diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit, \clubsuit\}$ und $\text{Karte} = \{9, 10, B, D, K\}$. Was ist

$\text{Farbe} \times \text{Karte}$?

Definition (Potenzmenge)

Die Menge aller Teilmengen einer Menge X heißt **Potenzmenge** von X und wird durch $\mathcal{P}(X)$ bezeichnet:

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

Fakt (Anzahl der Teilmengen)

Wenn X eine endliche Menge ist, die n Elemente enthält, dann gibt es 2^n Teilmengen von X .

Beispiel

Potenzmenge

$$M = \{a, b, c\}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(M) = \{ & \emptyset, \\ & \{a\}, \{b\}, \{c\}, \\ & \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \\ & \{a, b, c\} \end{aligned}$$

Definition (Disjunkte Mengen)

Zwei Mengen A und B heißen **disjunkt** falls der Schnitt von A und B leer ist, d.h. falls

$$A \cap B = \emptyset$$

Definition (Disjunkte Mengen)

Zwei Mengen A und B heißen **disjunkt** falls der Schnitt von A und B leer ist, d.h. falls

$$A \cap B = \emptyset$$

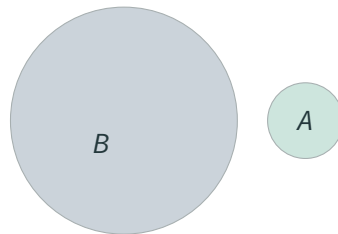


Abbildung 3: Venn-Diagramm: $A \cap B = \emptyset$

Problem

Seien A und B Mengen.

1. Gilt $A \cup B \subseteq B$?
2. Gilt $A \cap B \subseteq B$?
3. Gilt $A \subseteq A \cap B$?
4. Gilt $A \subseteq A \cup B$?
5. Gilt $A \subseteq A \setminus B$?
6. Gilt $B \subseteq A \setminus B$?

Rechnen mit Rest: Teilbarkeit und Modulo

Teilbarkeit

Für $a, b \in \mathbb{Z}$ gilt: a teilt b , wenn es ein $c \in \mathbb{Z}$ mit $b = a \cdot c$ gibt.

Beispiel:

1. 3 teilt 15, denn $15 = 3 \cdot 5$
2. 5 teilt nicht 53

Teilbarkeit

Für $a, b \in \mathbb{Z}$ gilt: a teilt b , wenn es ein $c \in \mathbb{Z}$ mit $b = a \cdot c$ gibt.

Beispiel:

1. 3 teilt 15, denn $15 = 3 \cdot 5$
2. 5 teilt nicht 53 - Division mit Rest: $53 = 5 \cdot 10 + 3$.

Modulo - Division mit Rest:

Zu jedem $a, b \in \mathbb{Z}, b > 0$ gibt es **eindeutig bestimmte** ganze Zahlen q, r mit

$$a = b \cdot q + r, \text{ und } 0 \leq r < b.$$

Notation: $a \bmod b = r$ (der eindeutig bestimmte Rest bei Division von a durch b)

Beispiel: $53 \bmod 5 = 3$

Funktionen und Relationen

Definition (Funktion)

Eine **Funktion** f ordnet jedem Element a einer Menge D genau ein Element b einer Menge R zu. Man schreibt $f(a) = b$ und sagt, f **bildet** a auf b **ab**. Zu jeder Eingabe gehört stets dieselbe Ausgabe.

Notation: $f: D \rightarrow R$, wobei D der **Definitionsbereich** und R der **Wertebereich** von f ist.

Beispiel (Betragfunktion)

$\text{abs}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $\text{abs}(x) = x$ falls $x \geq 0$, sonst $\text{abs}(x) = -x$. Es gilt $\text{abs}(2) = \text{abs}(-2) = 2$.

Definition (Funktion)

Eine **Funktion** f ordnet jedem Element a einer Menge D genau ein Element b einer Menge R zu. Man schreibt $f(a) = b$ und sagt, f **bildet** a auf b **ab**. Zu jeder Eingabe gehört stets dieselbe Ausgabe.

Notation: $f: D \rightarrow R$, wobei D der **Definitionsbereich** und R der **Wertebereich** von f ist.

Beispiel (Betragfunktion)

$\text{abs}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $\text{abs}(x) = x$ falls $x \geq 0$, sonst $\text{abs}(x) = -x$. Es gilt $\text{abs}(2) = \text{abs}(-2) = 2$.

Die Menge der tatsächlich angenommenen Ausgabewerte heißt **Bildmenge** (oder Bild von f). Eine Funktion muss nicht jedes Element des Wertebereichs R annehmen (z. B. nimmt abs nie den Wert -1 an).

Rechnen modulo m

Wir definieren $\mathbb{Z}_m = \{0, 1, \dots, m-1\}$.

Beispiel: Der Minutenzeiger einer Uhr zählt modulo 60.

Beispiel 1: $f: \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_5$,

$$f(n) = (n + 1) \bmod 5$$

n	0	1	2	3	4
$f(n)$	1	2	3	4	0

Beispiel 2: $g: \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_4$,

Addition modulo 4

g	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

Definition (k -stellige Funktion)

Ist der Definitionsbereich $A_1 \times \dots \times A_k$, so ist die Eingabe ein k -Tupel $(a_1, \dots, a_k)$; man nennt f eine **k -stellige Funktion**.

- $k = 1$: unäre Funktion
- $k = 2$: binäre Funktion

Definition (k -stellige Funktion)

Ist der Definitionsbereich $A_1 \times \dots \times A_k$, so ist die Eingabe ein k -Tupel $(a_1, \dots, a_k)$; man nennt f eine **k -stellige Funktion**.

- $k = 1$: unäre Funktion
- $k = 2$: binäre Funktion

Notation bei binären Funktionen

Gewohnte binäre Funktionen schreibt man oft in **Infixnotation** $(a + b)$ statt in der funktionalen **Präfixnotation** $(\text{add}(a, b))$.

Definition (Prädikat)

Ein **Prädikat** (oder eine **Eigenschaft**) ist eine Funktion, deren Wertebereich $\{\text{wahr}, \text{falsch}\}$ ist.

Beispiel (Gerade Zahlen)

Das Prädikat $\text{even} : \mathbb{Z} \rightarrow \{\text{wahr}, \text{falsch}\}$ prüft, ob eine Zahl gerade ist:

- $\text{even}(4) = \text{wahr}$
- $\text{even}(5) = \text{falsch}$

Definition (Prädikat)

Ein **Prädikat** (oder eine **Eigenschaft**) ist eine Funktion, deren Wertebereich $\{\text{wahr, falsch}\}$ ist.

Beispiel (Gerade Zahlen)

Das Prädikat $\text{even} : \mathbb{Z} \rightarrow \{\text{wahr, falsch}\}$ prüft, ob eine Zahl gerade ist:

- $\text{even}(4) = \text{wahr}$
- $\text{even}(5) = \text{falsch}$

Zusammenhang mit Boolescher Logik

Ein Prädikat ist eine Funktion. Wendet man es auf ein festes x an, z. B. $\text{even}(x)$, erhält man einen Booleschen Ausdruck, dessen Wert ein Boolescher Wert (wahr oder falsch) ist. Verknüpft man mehrere Prädikate mit $\wedge, \vee, \neg$ (z. B. $\text{even} \wedge \text{prime}$), erhält man wieder ein Prädikat.

Definition (Relation)

Ein Prädikat mit dem Definitionsbereich $A \times \cdots \times A$ (k Faktoren) heißt **k -stellige Relation** auf A .

Definition (Relation)

Ein Prädikat mit dem Definitionsbereich $A \times \cdots \times A$ (k Faktoren) heißt **k -stellige Relation** auf A .

Binäre Relationen ($k = 2$)

Für zwei Faktoren spricht man von einer **binären Relation** und nutzt meist die **Infixnotation**:
 $a R b$ bedeutet $R(a, b) = \text{wahr}$ (z. B. bei $<$ oder $=$).

Definition (Relation)

Ein Prädikat mit dem Definitionsbereich $A \times \dots \times A$ (k Faktoren) heißt **k -stellige Relation** auf A .

Binäre Relationen ($k = 2$)

Für zwei Faktoren spricht man von einer **binären Relation** und nutzt meist die **Infixnotation**:
 $a R b$ bedeutet $R(a, b) = \text{wahr}$ (z. B. bei $<$ oder $=$).

Beispiel (Schere-Stein-Papier: Relation *schlägt*)

schlägt	Schere	Papier	Stein
Schere	X	✓	X
Papier	X	X	✓
Stein	✓	X	X

Alternativ als Menge von geordneten
Paaren:

$\{(Schere, Papier),$
 $(Papier, Stein),$

Definition (Relation)

Ein Prädikat mit dem Definitionsbereich $A \times \dots \times A$ (k Faktoren) heißt **k -stellige Relation** auf A .

Binäre Relationen ($k = 2$)

Für zwei Faktoren spricht man von einer **binären Relation** und nutzt meist die **Infixnotation**:
 $a R b$ bedeutet $R(a, b) = \text{wahr}$ (z. B. bei $<$ oder $=$).

Funktion als Relation

Eine Funktion $f: D \rightarrow R$ lässt sich formal auch als Relation auffassen: als Teilmenge von $D \times R$, bei der jedes $a \in D$ in genau einem Paar vorkommt.